8쪽 5번

매쓰프로 개념 중2-1 · 8쪽 · 1. 수와 식의 계산 – 02 순환소수

5. 서로소인 두 자연수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}$를 소수로 나타내면 $0.\dot{5}\dot{4}$이다.

이때 $\frac{a}{b}$를 순환소수로 나타내어라.

필요한 개념

- 분모: 9와 0, 분자: 전체 – 순환하지 않는 부분 ▶ 7쪽 개념 설명 2

$$0.\dot{5}\dot{4} = \frac{54}{99} = \frac{6}{11}$$

$$\frac{b}{a} = \frac{6}{11} \rightarrow a = 11,\ b = 6$$

$$\frac{a}{b} = \frac{11}{6} = 11 \div 6 = 1.8333\cdots$$

$$= 1.8\dot{3}$$

$$\boxed{1.8\dot{3}}$$